

SAĞLIKTA YAPAY ZEKA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

2026



VERSİYONLAR

Versiyon	Tarih	Açıklama
V1.0	09.01.2026	İlk yayın
V1.1	21.01.2026	Lise Seviyesi Yarışma Kapsamı
V1.2	20.02.2026	Yarışma Takvimi

İÇİNDEKİLER

1. TANIMLAR VE KISALTMALAR.....	3
2. YARIŞMANIN AMACI	4
3. YARIŞMA KAPSAMI.....	5
3.1. Lise Seviyesi.....	5
3.1.1. Kullanılacak Veri Seti.....	5
3.1.2. Yarışma Aşamaları	5
3.2. Üniversite ve Üzeri Seviyesi	6
4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI.....	8
5. TAKIM OLUŞTURMA	9
6. YARIŞMA TAKVİMİ	11
7. PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME	11
7.1. Yarışmanın Değerlendirilmesi.....	11
7.1.1. Proje Sunuş Raporunun Sunulması ve Değerlendirilmesi	12
7.1.2. Proje Detay Raporunun Sunulması ve Değerlendirilmesi	12
7.2. Lise Seviyesi Final Değerlendirmesi	12
7.3. Üniversite ve Üzeri Seviyesi Final Değerlendirmesi	13
7.4. Genel Değerlendirme ve Puanlama	13
7.5. Yarışmanın Puanlanması.....	13
7.6. Takımlarla Soru-Cevap Toplantıları	13
7.7. Yarışmacılarla Paylaşılacak Veri Setleri	14
8. ÖDÜLLER.....	14
8.1. En İyi Sunum Ödülleri.....	14
8.2. Ödüllendirme ile İlgili Hususlar	15
9. GENEL KURALLAR	15
10. ETİK KURALLAR	15
11. İLETİŞİM.....	16
12. SORUMLULUK BEYANI.....	16
12.1. Kişisel Verilerin Kullanılması/İşlenmesi	17

1. TANIMLAR VE KISALTMALAR

İşbu şartnamede belirtilen;

Banka Bildirim Formu: Adına ödeme yapılacak kişinin ödemenin yapılacağı banka bilgisi ve gerekli kişisel bilgilerini beyan ettiği matbu formu,

Danışma ve Değerlendirme Kurulu: TEKNOFEST Sağlıkta Yapay Zekâ Yarışmasında konu belirleme, veri seti oluşturma ve düzenleme, rapor değerlendirme, şartname revizyonu, rapor şablonu oluşturma, teknik soruları yanıtlama, yarışmacı bilgi kiti oluşturma gibi konularda görev alan, alanında uzman kişilerden oluşan kurulu,

KYS: TEKNOFEST Kurumsal Yönetim Sistemi'ni,

Lise Seviyesi: Lisede okuyan ya da son bitirdiği okul lise olan ve başka bir eğitim kurumunda kayıtlı olmayan kişilerin katıldığı yarışmaları,

Gizlilik Sözleşmesi: Sağlıkta Yapay Zekâ Yarışması kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı/TÜSEB tarafından yarışmacıların modellerini eğitmek ve/veya test etmek amacıyla paylaşılan anonimleştirilmiş bilgi/belge/veriyi kullanabilmeleri için yarışmacıların imzaladıkları "Kurumsal Gizlilik Taahhütnamesi"ni,

Paydaş: T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve T3 Vakfı'nı,

Sistem: Yarışmacıların çözüm ve önerilerinin işler durumda olabilmesi için gerekli her türlü donanım ve yazılımları içeren düzeni,

Takım: En az 2 (iki) ya da en fazla 5 (beş) kişiden oluşan ekibe verilen ismi,

Takım Kaptanı: Yarışmalarda takımı temsil yetkisi olan takım üyesini,

Takım Danışmanı: Lise seviyesinde zorunlu, Üniversite ve Üzeri seviyelerinde ise isteğe bağlı ve her takım için en fazla 1 (bir) öğretmen/eğitmen/akademisyeni,

TEKNOFEST: Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini,

TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi: Paydaş kurumlardan ilgili sorumlu üyelerin oluşturduğu komiteyi,

TÜSEB: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını,

T3 Vakfı: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfını,

Yarışma Süreci: Yarışma başvurularının alınmaya başladığı tarih ile final sonuçlarının açıklandığı tarih arasında geçen süreyi belirtmektedir.

2. YARIŞMANIN AMACI

Son yıllarda yapay zekâ, sağlık alanında giderek daha görünür ve etkili bir rol üstlenmektedir. Tanıdan tedaviye, risk öngörüsünden klinik karar destek süreçlerine kadar pek çok aşamada kullanılan yapay zekâ tabanlı çözümler, sağlık hizmetlerinin hem doğruluğunu hem de verimliliğini artırmaktadır. Bu yaklaşımdan hareketle düzenlenen TEKNOFEST Sağlıkta Yapay Zekâ Yarışması, sağlık alanına yönelik yenilikçi, uygulanabilir ve yüksek katma değerli yapay zekâ çözümlerinin geliştirilmesini teşvik etmektedir. Bu yılki yarışmada, önceki yıllarda ağırlıklı olarak ele alınan radyoloji alanından farklı olarak, yüksek veri hacmine sahip olmaları ve güçlü klinik etki potansiyeli taşımaları nedeniyle Genetik ve Kardiyoloji alanları öncelikli odak alanları olarak belirlenmiştir. Genetik alanında hastalıkların erken tanısına ve kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarına yönelik çözümler öne çıkarken; kardiyoloji alanında ise kalp ve damar hastalıklarının erken tespiti, risk değerlendirmesi ve klinik karar süreçlerini destekleyen yapay zekâ uygulamaları ön plana çıkmaktadır.

Lise Seviyesindeki takımlar,

Elektrokardiyografi (EKG) verilerini yapay zekâ yöntemleriyle işleyerek kardiyak ritim bozuklukları, iletim anormallikleri gibi temel klinik durumları tanıyabilen modeller geliştirecektir. Bu alanın seçimi, yarışmacıların sinyal işleme ve makine öğrenmesi mimarilerini kullanarak, klinik açıdan kritik karar noktalarını temsil eden detaylı EKG bulguları üzerinde çalışmalarına olanak tanıyacaktır.

Üniversite ve Üzeri Seviyesindeki takımlar,

Bilinen az sayıdaki varyantın biyolojik ve hesaplamalı özelliklerini kullanarak, klinik durumu bilinmeyen varyantların "Patojenik (hastalık yapıcı)" veya "Benign (iyi huylu)" olma durumuna yönelik tahmin modelleri geliştirecektir.

Yarışmacıların geliştirecekleri modeller ile bilinen az sayıdaki varyantın biyolojik özelliklerinden yola çıkıp bilinmeyenler üzerinde tahmin yürüterek literatüre katkı sunulması amaçlanmaktadır.

TEKNOFEST 2026 kapsamında, takımlar modellerini, belirlenen problemler ile ilgili verilen veri setleri ile birlikte açık veri kaynaklarını da kullanarak geliştirecektir. Geliştirilen modeller, yarışma sırasında yeni verilerle test edilerek eksternal validasyon (dış doğrulama) süreci gerçekleştirilecektir. Klinik uygulamalara geçişte kritik bir aşama olan eksternal validasyon, takımların çeşitli veriler kullanarak geliştirdikleri modellerin yeni verilerde ne kadar etkili olduğunu ortaya koyması için önemlidir.

Sonuç olarak bu yılki yarışma kurgusu, genetik ve kardiyoloji gibi veri yoğun alanlarda geliştirilen yapay zekâ çözümlerinin, laboratuvar ortamından çıkıp gerçek sağlık sistemi ihtiyaçlarına yanıt verebilecek olgunluğa erişmesine doğrudan hizmet edecek şekilde planlanmıştır.

3. YARIŞMA KAPSAMI

3.1. Lise Seviyesi

Yarışmanın ilk aşamasında katılımcılardan, 12 derivasyonlu EKG verilerini kullanarak dört ana kardiyak durumu sınıflandıran bir model geliştirmeleri beklenmektedir.

Katılımcıların EKG verilerinden aşağıdaki üç ana kardiyak durumu ayırt edebilen bir model geliştirmesi beklenmektedir:

1. Ritim Bozuklukları (Arrhythmias)
2. İletim Bozuklukları (Conduction Blocks)
3. Normal EKG

Çıktı Formatı: Her kayıt için tek bir üst sınıf tahmini yapılacaktır. (Multi-class)

İkinci aşamada katılımcılar, birinci aşamada sunulan iki üst sınıf altındaki daha spesifik kardiyak tanıları ayırt eden bir “fine-grained” sınıflandırma modeli geliştireceklerdir.

Alt grup örnekleri aşağıda verilmiştir.

- Ritim Bozuklukları → AFIB, AFL, AT, SVT, APB, VPB vb.
- İletim Bozuklukları → LBBB, RBBB, AV blok tipleri vb.

Not: Alt grupların kesin listesi Proje Sunum Raporu (PSR) sonrasında açıklanacaktır.

3.1.1. Kullanılacak Veri Seti

Yarışmada örnek veri olarak, PhysioNet tarafından paylaşılan ECG Arrhythmia Dataset (1.0.0) sunulacaktır*. Bu veri seti 12 derivasyonlu EKG kayıtlarını, 500 Hz örnekleme frekansını, yaklaşık kırk beş bin bireyin sinyalini ve SNOMED-CT standartlarına uygun tanı etiketlerini içermektedir. Veriler mat ve hea formatında sağlanmakta olup, yarışmacılar bu dosyalardan sinyal ve meta veriye erişebileceklerdir. Yarışmacılar erişime açık olan farklı veri setlerini ve/veya kendi oluşturacakları veri setlerini de model eğitimi için kullanabileceklerdir.

*(<https://physionet.org/content/ecg-arrhythmia/1.0.0/>)

3.1.2. Yarışma Aşamaları

Birinci Aşama: Kardiyak Sınıflandırma

Yarışmacılar bu aşamada her bir EKG kaydını üst sınıflardan biriyle eşleştiren bir model geliştireceklerdir. Bu sınıflar, EKG'nin temel desenlerini öğrenmeyi gerektirdiği için katılımcılara sinyal işleme, özellik çıkarımı, zaman-frekans analizi ve makine öğrenmesi mimarileri konusunda kapsamlı bir çalışma alanı sunmaktadır.

Birinci aşamanın resmi değerlendirme metriği *macro F1-score* olacaktır. Macro F1 kullanılma nedeni, üst sınıflar arasında veri dağılımının dengesiz olabilmesi ve bu nedenle doğruluk (accuracy) gibi metriklerin yanıltıcı olabilmesidir. Değerlendirme sürecinde karışıklık matrisi analizi, öğrenme eğrisi ve sınıf bazlı hatalar da incelenecektir.

İkinci Aşama: Alt Grupların Sınıflandırılması

İkinci aşamada katılımcılar iki üst sınıftan birine ait alt tanı gruplarını ayırt eden bir sınıflandırma sistemi geliştireceklerdir. Bu aşama, klinik açıdan daha kritik karar noktalarını temsil eden detaylı EKG bulgularını içerdiği için yarışmanın bilimsel yönünü güçlendirmektedir. Alt sınıfların kesin listesi klinik anlamlılık, veri dağılımı ve uzman görüşleri temel alınarak Danışma Kurulu tarafından belirlenecek ve yarışmacılara ikinci aşama öncesi duyurulacaktır.

3.2. Üniversite ve Üzeri Seviyesi

Veri setlerinde yer alan varyantların Patojenik veya Benign olarak sınıflandırılmasında, Amerikan Tıbbi Genetik ve Genomik Koleji (ACMG) rehberleri ve kriterleri referans alınmıştır. Sınıflandırma sürecinde, kaynak veri tabanlarında bulunan ACMG uyumlu mevcut etiketler referans kabul edilerek veri setine dahil edilmiştir. Bu etiketler, yarışma kapsamında 'Doğru Sınıf' (Ground Truth) olarak kullanılacaktır. Yarışmacılara sağlanacak veri setleri aşağıdaki standartlarda hazırlanmıştır:

Patojenik Sınıf: ClinVar ve ClinGen veri tabanlarından, "Expert Panel" ve güvenilir "Practice Guideline" inceleme statüsüne sahip, 3 ve 4 yıldız güvenilirlik seviyesindeki missense varyantlar seçilmiştir. Veri setlerindeki 'Pathogenic' (Patojenik) ve 'Likely Pathogenic' (Olası Patojenik) olarak tanımlanan varyantlar tek bir Patojenik sınıfı altında birleştirilmiştir (2909 varyant).

Benign Sınıf: Sınıf dengesizliğini gidermek amacıyla ClinVar (1381 varyant) verilerine ek olarak gnomAD veri tabanından ClinVar datasındaki genlerin sık görülen sağlıklı popülasyon varyantları eklenecektir (~ 1500 varyant). Veri setlerindeki 'Benign' (İyi Huylu) ve 'Likely Benign' (Olası İyi Huylu) olarak tanımlanan varyantlar tek bir Benign sınıfı altında birleştirilmiştir.

Yarışmacılara dört ana başlık altında veri setleri sunulacaktır. Veri setlerinin oluşturulmasında, yapay zekâ modellerinin eğitim süreçlerinde yanlılığı engellemek adına veri dengesi gözetilmiştir. Bu kapsamda, her bir veri setindeki Benign varyant sayısı, Patojenik varyant sayısına yakın tutularak dengeli bir yapı oluşturulmuştur.

Sağlanacak **eğitim veri** setlerinin içerdiği varyant sayıları aşağıdaki şekildedir:

1. **Genel Veri Seti:** 1500 adet Patojenik varyant, 1500 adet Benign Varyant
2. **Kalıtsal (Hereditör) Kanser Paneli:** 200 adet Patojenik varyant, 200 adet Benign varyant

3. **Fenilketonüri (PAH) Gen Paneli:** 200 adet Patojenik varyant, 200 adet Benign varyant
4. **Kistik Fibrozis (CFTR) Gen Paneli:** 70 adet Patojenik varyant, 70 adet Benign varyant.

Sağlanacak **test veri** setlerinin içerdığı varyant sayıları aşağıdaki şekildedir:

1. **Genel Veri Seti:** 1000 adet Patojenik varyant, 1000 adet Benign varyant,
2. **Kalıtsal (Hereditör) Kanseri Paneli:** 100 adet Patojenik varyant, 100 adet Benign varyant
3. **Fenilketonüri (PAH) Gen Paneli:** 100 adet Patojenik varyant, 100 adet Benign varyant
4. **Kistik Fibrozis (CFTR) Gen Paneli:** 30 adet Patojenik varyant, 30 adet Benign varyant.

Toplam veri havuzu, model geliştirme süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi adına ikiye ayrılmıştır:

Eğitim Seti: Proje Sunuş Raporu aşamasını geçen yarışmacılara, modellerini eğitmeleri için etiketli olarak verilecek olan eğitim setidir.

Test Seti: Geliştirilen modellerin nihai başarımını değerlendirmek amacıyla ayrılan bu set, **yarışma esnasında** sınıf etiketleri gizlenmiş (etiketsiz) olarak paylaşılacaktır.

Yarışma veri setinde varyantların genomik adres (kromozom ve pozisyon) bilgileri, katılımcıların dış veri kaynaklarına başvurarak etiketi doğrudan bulmalarını engellemek amacıyla tamamen gizlenmiştir. Bu kısıtlamanın amacı; yarışmacıların patojenite tahminlerini harici veri kaynaklarına başvurmaksızın, **yalnızca yarışma komitesi tarafından sağlanan varyant profilleri** üzerinden yapmalarını sağlamak ve kamuya açık veri tabanlarından elde edilebilecek hazır etiket bilgisinin kullanımını engellemektir.

Modellerin yüksek başarımla eğitilebilmesi amacıyla, genomik adres (kromozom ve pozisyon) bilgisi yerine biyoinformatik araçlarla zenginleştirilmiş, kapsamlı ve çok boyutlu varyant profilleri sunulacaktır. Her bir varyant için sağlanan öznel etiket seti aşağıdaki detayları kapsamaktadır, veri paylaşılırken öznel etiket kolon isimleri verilmeyecektir:

- **Sekans ve Değişim Bilgisi:** Varyantın gerçekleştiği noktadaki referans ve alternatif nükleotid bilgisi, kodon değişimi ve bu değişimin yol açtığı amino asit dönüşümü (örneğin; Alanin'den Valin'e dönüşüm).

- **Yerel Sekans ve Çevresel Bağlam Bilgisi:** Varyantın bulunduğu bölgenin yapısal özelliklerinin ve yerel motiflerin model tarafından öğrenilebilmesi amacıyla; varyant noktasının öncesindeki ve sonrasındaki 5 nükleotid (genomik komşuluk) ile protein düzeyinde ilgili amino asidin öncesindeki ve sonrasındaki 5 amino asit (proteomik komşuluk) bilgisi sağlanacaktır.
- **Biyokimyasal ve Yapısal Etkiler:** Meydana gelen amino asit değişiminin proteinin fizikokimyasal özelliklerine (hidrofobiklik, polarite, moleküler ağırlık değişimi vb.) ve 3 boyutlu yapısına olası etkileri.
- **Evrimsel Korunmuşluk:** Varyantın bulunduğu gen bölgesinin, farklı canlı türleri (filogenetik çeşitlilik) ve insan toplulukları arasındaki genomik benzerliği; bu bölgenin evrimsel süreçte ne kadar korunduğuna dair skorlar.
- **Popülasyon Verileri:** Varyantın farklı insan popülasyonlarında görülme sıklıkları (Minör Allel Frekansı vb.).
- **In Silico Risk Skorları:** Farklı algoritmalar tarafından hesaplanmış, varyantın zararlı olma olasılığına dair hesaplamalı risk skorları.

4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

- Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören lise öğrencisi ve mezunları Lise seviyesine, üniversite öğrencileri (Lisans, Ön lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Açık Öğretim dâhil) ile mezunları ise Üniversite ve Üzeri seviyesine başvuru gerçekleştirebilir.
- Proje Detay Raporu ile birlikte öğrenciler için onaylı öğrenci belgelerinin www.t3kys.com sunulması gerekmektedir.
- Lise seviyesi için, Proje Sunuş Raporunda, Birinci Aşamaya yönelik literatür taraması, kullanılan/kullanılacak yöntemler, açık veri setleri ve elde edilen ön sonuçlar açık bir şekilde sunulacaktır. Proje Detay Raporunda ise, İkinci Aşamaya ilişkin literatür, tercih edilen yöntemler, kullanılan veri setleri ve elde edilen sonuçlar ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Her aşama sonunda yarışmacılardan model eğitimi, ön işleme süreçleri ve değerlendirme metodolojilerini içeren teknik rapor ile birlikte, tahmin üreten kodlar, kullanılan veri setleri ve sonuç dosyaları gerekli durumda talep edilebilecektir. Kodların çalışabilir, yeniden üretilebilir ve açık bir şekilde dokümanite edilmiş olması beklenmektedir.
- Üniversite ve üzeri seviyesi için, Proje Sunuş Raporunda, genel problemin tanımlanması, bu probleme yönelik literatür taraması ve önerilen çözüm yönteminin detayları açık bir şekilde sunulacaktır. Proje Detay Raporunda ise, geliştirilen modelin mimarisi, eğitim süreçleri ve iç test (validasyon) sonuçları detaylı olarak sunulacaktır.

- Rapor şablonları TEKNOFEST web sitesi üzerinden paylaşılacaktır.
- Aynı takım üyeleri farklı projeler ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenen diğer yarışmalara başvuru yapabilir.
- Yarışmacılar, yarışmada paydaşlar tarafından sağlanacak verilere ancak “Gizlilik Sözleşmesini” imzalı olarak sunmaları halinde erişim sağlayabilecek ve yarışmaya katılabileceklerdir.
- Yarışmacı, başvuru yapmadan önce işbu şartnamedeki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir. Yarışmacının 18 (on sekiz) yaşından küçük olması durumunda, işbu şartnamenin velisi/vasisi tarafından onaylandığını gösterir bir belge sunulması zorunludur.
- Başvurular 20.02.2026 tarihine kadar www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

5. TAKIM OLUŞTURMA

- Başvuru sırasında Takım Yetkilisi sistem üzerinden kaydolar, takım üyelerini doğru ve eksiksiz olarak sisteme kaydeder ve (varsa) danışman ve üyelerin e-postalarına davet gönderir. Davet gönderilen üye başvuru sistemine giriş yaparak “Takım bilgilerim” kısmından gelen daveti kabul eder ve kayıt tamamlanır. Aksi durumda kayıt tamamlanmış sayılmaz.
- Takım oluşturma işlemini tamamlayan yarışmacıların projesine uygun yarışmaya başvuru yapması gerekmektedir.
- Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Başvuru, Rapor Alımı, Rapor Sonuçları, İtiraz Süreçleri, Üye Ekleme/Çıkarma İşlemleri, vb.) KYS üzerinden yapılmaktadır. Takımların KYS üzerinden süreçlerini takip etmesi gerekmektedir.
- Üye ekleme/çıkarma işlemleri Proje Detay Raporu teslim tarihine kadar yapılmalıdır.
- Yarışma süreci boyunca KYS üzerinden başvuru yapma, rapor yükleme, form doldurma işlemleri Takım Yetkilisi sorumluluğunda olup yarışma süreçleri bu Takım Yetkilisi üzerinden yönetilmektedir.
- Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek verilecek kişi sayısı takım başı 3 kişi (danışman dâhil) olup, TEKNOFEST Yarışmalar Komitesinin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

- Bir takımın üyesi, aynı yarışmada başka bir takımının üyesi olarak yer alamaz.
- Yarışmada takımlar en az 2 (iki) en fazla 5 (beş) kişiden oluşabilir. (Bu sayıya danışman dâhil değildir.)
- Takımlar, tek bir okuldan oluşturulabileceği gibi bir veya birden fazla ortaöğretim/yükseköğretim öğrencisinin bir araya gelmesi ile karma olarak da oluşturulabilir.
- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
- Lise Seviyesi takımlarında bir danışman olması zorunludur. Üniversite ve Üzeri Seviyesine yapılacak başvurularda danışman bulunması zorunlu değildir.
- Danışmanın temel görevi; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak; akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek; zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına yardımcı olmaktır. Danışmanın takımındaki özgül rolü ise projede ihtiyaç duyulacak akademik desteği sağlayarak takım üyelerinin problemlere çözüm üretebilmeleri için yol göstermektir. Proje fikrinin takım üyeleri tarafından oluşturulması gerekmektedir. Danışmanların fikir aşamasında sadece yönlendirme yapması istenmektedir. Proje sahibinin danışman olduğu saptandığında başvuru geçersiz sayılacaktır.
- Danışman, takım üyesi olarak eklenmemelidir.
- Danışman olarak görev yapacak kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine ve öğretmenlik/eğitmenlik/akademisyenlik veya ilgili alanda kariyer hayatını devam ettiren mühendis/uzman vb. olduğunu kanıtlayan ıslak imzalı/elektronik imzalı taranmış belgeyi ve çalıştığı kurumdan alacağı görevlendirme yazısını TEKNOFEST Yarışmalar Komitesine (www.t3kys.com) Proje Detay Raporu teslim tarihine kadar iletmesi zorunludur.
- Yarışmanın her aşamasında üretilen model, kod ve her türlü rapor, takımda yer alan yarışmacı/yarışmacıların emeğinin neticesinde oluşmuş olmakla birlikte takım üyelerinin hususiyetini yansıtmakta olup Danışman, eser sahibi olarak kabul edilmeyecektir.
- Danışman final aşamasına kadar takıma destek olacağını ve final aşaması süresince takımın yanında bulunacağını taahhüt eder. Final aşamasına kalan projelerde takımların danışmanları ile alanda bulunmaları beklenmektedir.
- Takımlar danışman değişikliği olması durumunda, bu değişiklikle ilgili taleplerini KYS üzerinden takım üye/ekleme çıkarma işlemleri süresince güncelleyebilir.

6. YARIŞMA TAKVİMİ

Tarih	Açıklama
28.02.2026	Yarışma Son Başvuru Tarihi
16.03.2026	Soru-Cevap Toplantıları I (Lise ve Üniversite)
25.03.2026 -17:00	Proje Sunuş Raporu Son Teslim Tarihi (Lise ve Üniversite)
14.04.2026	Proje Sunuş Raporu Sonuçlarına göre Ön Elemeyi Geçen Takımların Açıklanması
05.05.2026	Verilerin Paylaşılması (Lise ve Üniversite Kategorisi)
18.05.2026	Soru-Cevap Toplantıları II (Lise ve Üniversite)
29.06.2026- 17:00	Proje Detay Raporu Son Teslim Tarihi (Lise ve Üniversite)
20.07.2026	Proje Detay Raporu Sonuçlarının ve Finale Kalan Takımların Açıklanması
Ağustos-Eylül 2026	Yarışma Finalleri
30 Eylül-4 Ekim 2026	TEKNOFEST Şanlıurfa

7. PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME

7.1. Yarışmanın Değerlendirilmesi

Proje Sunuş ve Proje Detay Raporları, Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından ön elemeye tabi tutulacaktır. Bu aşamada alınan puanlar, yalnızca eleme amacıyla değerlendirilecek olup final puanına bir etkisi olmayacaktır. Değerlendirme kapsamı dışında kalan raporlar işleme alınmayacak olup, bu durumdan kaynaklı elemeler için itiraz kabul edilmeyecektir. Proje Sunuş Raporu aşamasını geçen takımların sunacağı Proje Detay Raporu, Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Proje Detay Raporuna göre değerlendirmeyi geçenler finale katılmaya hak kazanacaktır. Finalistler belirtilen Final Değerlendirmesine uygun olarak Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve dereceye girenler ilan edilecektir. Danışma ve Değerlendirme Kurulu gerekli görmesi durumunda değerlendirme süreçlerinde kullanılan performans ölçüm metriklerini değiştirme hakkına sahiptir.

7.1.1. Proje Sunuş Raporunun Sunulması ve Değerlendirilmesi

Takımlar Proje Sunuş Raporunu TEKNOFEST web sitesinde sayfasında belirtilen tarihe kadar ve yayınlanacak rapor formatına uygun olarak KYS sistemine yüklemelidir. Proje Sunuş Raporlarının teslimi ile ilgili detaylı bilgilendirme yarışma başvuru tarihinin sona ermesinin ardından başvurusunu tamamlamış olan takımlar ile paylaşılacaktır. Gönderilen bu raporlar Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenecek ve yarışmaya devam etmeye hak kazanan takımlar duyurulacaktır. Proje Sunuş Raporları Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirip puanlandıktan sonra baraj puanı ve üstünü alan takımlar bir sonraki aşamaya devam edebilecektir. Proje Sunuş Raporu göndermeyen, kapsam dışı rapor sunan veya raporu baraj puanının altında kalan takımlar sonraki aşamaya katılamayacaklardır. PSR baraj puanının en fazla 15 puan altında kalan takımların itiraz hakkı bulunmaktadır. Baraj puanının 15 puandan daha fazla altında kalan takımların ise itiraz hakkı bulunmamaktadır. Proje sunuş rapor şablonuna web sitesi üzerinden ulaşılabilir.

7.1.2. Proje Detay Raporunun Sunulması ve Değerlendirilmesi

Proje Detay Raporu şablonu yarışma özelinde hazırlanıp TEKNOFEST internet sayfasında Sağlıkta Yapay Zekâ Yarışması altında sunulacaktır. Proje Detay Raporu aşamasına geçen takımlar, raporlarını TEKNOFEST internet sayfasında belirtilen tarihe kadar ve sunulan rapor şablonuna uygun olarak KYS sistemine yüklemelidirler. Proje Detay Raporları Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirip puanlandıktan sonra TEKNOFEST Yarışmalar Komitesinin belirleyeceği baraj puanı ve üstünü alan takımlar final aşamasına devam edebilecektir. PDR baraj puanının en fazla 15 puan altında kalan takımların itiraz hakkı bulunmaktadır. Baraj puanının 15 puandan daha fazla altında kalan takımların ise itiraz hakkı bulunmamaktadır. Finale katılmaya hak kazanan takımlar Yarışma Takviminde belirtilen tarihte açıklanacaktır.

7.2. Lise Seviyesi Final Değerlendirmesi

TEKNOFEST 2026 festival alanında yapılacak olan yarışma sürecinde, model performansının klinik gerçeklik içinde sınanabilmesi amacıyla *external validasyon* yapılacaktır. Bu doğrultuda, TEKNOFEST için özgün ve tamamen anonimleştirilmiş yeni bir EKG veri seti kullanılacaktır. Bu veri seti, hem yarışmacıların geliştirdiği algoritmaların farklı hasta gruplarında nasıl davrandığını test etmek hem de genelleme yeteneğini değerlendirmek amacıyla kullanılacaktır. Dış doğrulama veri seti yalnızca araştırma, yarışma değerlendirme ve eğitim amaçlı kullanılacak olup, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm yasal düzenlemelere eksiksiz uyulacaktır.

Lise seviyesi final aşamasındaki değerlendirme metriği macro F1-score olacaktır.

7.3. Üniversite ve Üzeri Seviyesi Final Değerlendirmesi

Modellerin başarısı, test verisi üzerindeki tahminlerin gerçek etiketlerle karşılaştırılmasıyla ölçülecektir. **Yarışma sıralamasını belirleyecek temel metrik, TP (Doğru Pozitif), FP (Yanlış Pozitif) ve FN (Yanlış Negatif) değerleri üzerinden hesaplanan F1 Skoru olacaktır.**

7.4. Genel Değerlendirme ve Puanlama

Her seviye (lise/üniversite ve üzeri) için verilen görevlerin yarışma toplam puanına katkısı %90 olacaktır. Son aşamada yapılan sunum, toplam puanın %10'udur. Toplam puanlar, görevlerden alınan puanlara sunum puanlarının eklenmesi ile oluşturulacaktır. Başarı sıralamaları bu puan göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Başarı sırasına göre ilk üçe giren takımlar, belirlenen ödülleri almaya hak kazanacaktır.

7.5. Yarışmanın Puanlanması

Aşağıdaki tabloda puanlama türleri ve yüzdeleri belirtilmiştir.

PUANLAMA TÜRÜ	PUANLAMA YÜZDESİ
Proje Sunuş Formu	0
Proje Detay Raporu	0
Final Yarışmaları (Fiziki)	%90
Final Sunum Puanlaması	%10

Finalistlerin algoritma/poster/uygulama sunumları Değerlendirme Kurulu tarafından etkinlik alanında bizzat değerlendirilir. Değerlendirme Kurulu sonucu yarışma alanında tutanak ile imza altına alır. Final alanına gelen her Takım, (alanda bulunan ve bulunmayan) tüm üyelerine ait (danışmanlar dahil) Banka Bildirim Formunu doldurup yarışma alanını terk etmeden önce imzalı olarak TÜSEB Yarışmacılar Sorumlusuna teslim

etmelidir. Yarışma jürisi, finale kalan takımların kodlarını tekrar çalıştırmalarını ve beyan ettikleri sonuçları bulmalarını isteme yetkisine sahiptir.

TÜSEB, yarışma değerlendirme aşamasında kullanılan değerlendirme metrikleri ve değerlendirme oranlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

7.6. Takımlarla Soru-Cevap Toplantıları

Yarışma başvuruları tamamlandıktan sonra takımlar ile Soru Cevap Toplantısı-I yapılacaktır. Toplantı ile ilgili bilgi daha sonra açıklanacaktır.

Proje sunuş aşamasını geçen yarışmacılar ile yarışma hakkında soruları cevaplamak amacı ile Soru Cevap Toplantısı-II yapılacaktır. Yarışmacılara, toplantı tarihinde değişiklik olması durumunda ve toplantı ortamı hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

7.7. Yarışmacılarla Paylaşılacak Veri Setleri

Lise seviyesi için Proje Sunuş Raporu aşamasında herhangi bir veri paylaşımı yapılmayacaktır. Yarışmacılar açık veri setlerinden yararlanacaklardır. Proje Sunuş Raporu değerlendirmesini geçen yarışmacılara alt grupları içeren veri seti paylaşılacaktır.

Üniversite ve üzeri seviyesi için, Proje Sunuş Raporu aşamasını geçen takımlara Patojenik ve Benign sınıflara ait etiketlenmiş veriler paylaşılacaktır. Veri setlerinin detayları Bölüm 3.2’de verilmiştir.

8. ÖDÜLLER

Yarışmada üç aşamada ayrı ayrı değerlendirme neticesinde tüm aşamaları geçerek kendi kategorisinde finale kalan ve final değerlendirmesinde dereceye giren takımlara para ödülü verilecektir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermektedir, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri, KYS’ deki takımınızda yer alan mevcut takım üyeleri (danışman dahil değildir) toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek her yarışmacının başvuru esnasında belirttiği banka hesabına yatırılacaktır. Yarışma kapsamında dereceye giren takımın danışmanına “Danışman Ödülü” ödemesi yapılacaktır.

Derece	Birinci	İkinci	Üçüncü
Lise Seviyesi	150.000,00 ₺	120.000,00 ₺	100.000,00 ₺
Üniversite ve Üzeri Seviyesi	180.000,00 ₺	150.000,00 ₺	130.000,00 ₺
Danışman	15.000,00 ₺	12.000,00 ₺	10.000,00 ₺

(Yapılacak ödemelere vergi, harç vs. masraflar dâhil olup yarışmacının elde edeceği ödüle esas değer söz konusu yasal kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan kısımdan ibaret olacaktır.)

8.1. En İyi Sunum Ödülleri

Finale kalan takımlar, sunumlarını TEKNOFEST tarafından belirlenen sunum formatında hazırlayacaklardır. Bu sunumlar, Danışma ve Değerlendirme Kurulu üyeleri tarafından sunum teknikleri açısından değerlendirilerek, takım adına "En İyi Sunum Ödülü" adı altında bir plakette ödüllendirilecektir. Yapılan sunum, Takımın dereceye girip girilmediğinden bağımsız olarak değerlendirilecektir. Belirtilen ödül prestij amaçlı olup bir maddi karşılığı bulunmamaktadır.

8.2. Ödüllendirme ile İlgili Hususlar

- Ödüller başarı kriterini sağlayan takımlar için geçerlidir.
- Ödüller takımlara verilecek ve takım üyeleri arasında eşit olarak pay edilecektir.
- Takım üyelerinden Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankada hesabı olmayan yabancı uyruklu olanlar için Türkiye’de yerleşik bir kişiyi mutemet olarak belirlemeleri gerekmektedir.
- Yarışmacıların, varsa kendi adlarına açılmış banka hesaplarına ya da kanunen reşit olmayan yarışmacılar için merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliği gereğince belgelemek kaydı ile duruma göre vekiline, velisine, vasisine veya mutemedine ödeme yapılacaktır. Banka Bildirim Formu buna göre doldurulmalıdır.
- Yarışmacılar, ödeme ile ilgili tüm evrakları ödemenin yapılabilmesi için ıslak imzalı olarak TÜSEB’e iletilmelidir.
- Lise Seviyesinde dereceye giren takımın danışmanına (aynı görevi ifa eden kişiler dâhil) sayısına bakılmaksızın yarışmacı veya takım başına toplam en fazla yukarıdaki tabloda verilen miktarda ödeme yapılacaktır.
- Ödüllendirmeye ilişkin diğer hususlarda 25.09.2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Ödül Yönetmeliği ve 31.12.2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır.

9. GENEL KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Genel Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

10. ETİK KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Etik Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

Yarışma kapsamında kullanılan tüm genetik veriler, ClinVar, ClinGen ve gnomAD gibi uluslararası bilimsel konsorsiyumlar tarafından yönetilen, kamuya açık ve anonimleştirilmiş veri tabanlarından temin edilmektedir.

Kullanılan genetik veriler, birincil toplayıcı kurumlar (NCBI, Broad Institute vb.) tarafından halihazırda uluslararası biyoetik standartlara (Helsinki Bildirgesi) ve ilgili hasta onam süreçlerine uygun olarak toplanmış verilerdir. Yarışma kapsamında yapılan işlem, “ikincil veri kullanımı” statüsündedir.

Yarışmacılara sunulan veri setleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve uluslararası GDPR standartlarına uygun olarak, katılımcıların kimliğini ifşa edebilecek (ad, soyad, doğum tarihi vb.) hiçbir Kişisel Tanımlayıcı Bilgi (PII) içermemektedir. Ek olarak, üniversite ve üzeri kategorisindeki yarışma formatı gereği varyantların genomik adres bilgileri de kaldırılarak “re-identification” (yeniden kimliklendirme) riski teknik

olarak elimine edilmiştir. Yarışma kapsamında sağlanan veri setlerine ilişkin veri sorumlusu TEKNOFEST organizasyonudur.

Yarışmacılar, ilgili verileri yalnızca organizasyon tarafından belirlenen kapsamda ve veri işleyen sıfatıyla kullanmakla yükümlüdür.

Verilerin kullanımı ticari bir amaç gütmemekte, tamamen bilimsel algoritma geliştirme amacı taşımaktadır. Bu durum, UNESCO İnsan Genomu ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin "bilimsel ilerlemenin insanlığın yararına kullanılması" ilkesiyle birebir örtüşmektedir.

Yarışma kapsamında geliştirilen modeller ve elde edilen çıktılar, herhangi bir klinik tanı, tedavi veya tıbbi karar destek amacıyla kullanılamaz. Bu çıktılar yalnızca araştırma ve eğitim amaçlıdır.

11. İLETİŞİM

Yarışma hakkında sorular için TEKNOFEST web sitesinde Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması sayfasından [yarışmanın grubuna](#) katılabilirsiniz. Bu grubun aktif olarak takip edilmesi ve her takımdan en az 1 kişinin üye olarak bu gruptaki duyuruları, soru ve cevapları takip etmesi yarışmacıların sorumluluğundadır. Belirtilen e-posta grubunun takip edilmemesi sonucunda doğacak takımların güncel bilgilendirmelere ulaşamama durumundan TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi sorumlu değildir.

Yarışmanın organizasyonel bölümleri ile ilgili soruların iletisim@teknofest.org e-posta adresi üzerinden iletilmesi gereklidir.

Sorularınızın yukarıda doğru kanallar üzerinden iletilmesi, sorulan sorulara hızlı dönüş yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

12. SORUMLULUK BEYANI

TEKNOFEST ve Paydaş Kurumlar, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yarışmacıların üçüncü kişilere verdiği zararlardan TEKNOFEST, Paydaş Kurumlar ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. TEKNOFEST ve Paydaş Kurumlar, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

12.1. Kişisel Verilerin Kullanılması/İşlenmesi

Yarışmaya başvuran kişilerin kişisel verileri (TCKN, e-posta, telefon no, IBAN, Nüfus Kayıt Örneği), ödül ödemesi ve tanıtım faaliyetleri kapsamında yürütülen iş ve işlemlerle ilgili olarak TÜSEB tarafından işlenebilir ve aktarılabilir. Söz konusu kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen "Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması" ve 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen "İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" hükümlerine istinaden işlenmektedir. TÜSEB'e tarafınızca gönderilen kişisel verilerin mevzuata uygun olarak elde edildiği ve bu kişisel veriler ile ilgili gerekli teknik ve idari tedbirlerin tarafınızca alındığı kabul edilmektedir. Bu şekilde elde edilen kişisel veriler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile taraflar arasındaki ilişkinin amacına ve 6698 sayılı Kanunun 8 inci maddesine uygun olarak aktarılabilir. Veri sorumlusu olarak TÜSEB'e iletilen kişisel verileriniz ile ilgili 6698 sayılı Kanunun 11'inci maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanabilirsiniz.

TEKNOFEST ve Paydaş Kurumlar işbu şartnamede ve ilgili dokümanlarında (rapor şablonları, formlar, vb.) her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Yarışmaya başvuranların işbu şartnamedeki koşulların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır.



TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ